Практическая работа №12

Поиск и анализ данных в файле

1 Цель работы

1.1 Научиться работать с текстовыми файлами

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Написать программу, которая открывает текстовый файл, находит в нём все строки, содержащие заданное слово или фрагмент, без учёта регистра, выводит для каждой найденной строки её номер, содержимое и количество вхождений искомого фрагмента в этой строке, а в конце выводит общее число совпавших строк. Программа должна корректно обрабатывать случай, когда файл не существует, и сообщать об этом пользователю, а не завершаться с ошибкой.

5.2 Написать программу, которая анализирует текстовый файл и определяет его частотный состав: выводит пять самых часто встречающихся слов без учёта регистра и знаков препинания с количеством вхождений каждого, общее число слов в файле, число уникальных слов и среднюю длину

слова с точностью до двух знаков. Слова, состоящие из одного символа, при подсчёте средней длины не учитываются.

5.3 Написать программу, которая находит в текстовом файле все целые числа, включая отрицательные, вычисляет их сумму, среднее арифметическое, минимальное и максимальное значения, а также количество положительных, отрицательных и нулевых чисел. Результаты выводятся на экран в виде отчёта, а также дописываются в конец того же файла отдельной строкой с пометкой «Итог».

5.4 Написать программу, которая обрабатывает текстовый файл, где каждая строка содержит фамилию студента, затем одну или несколько оценок через пробел. Программа вычисляет средний балл по каждому студенту, определяет лучший и худший результат, относит студента к категории «отлично» при среднем балле от 4.5, «хорошо» при среднем балле от 3.5 до 4.49 и «удовлетворительно» в остальных случаях, после чего выводит таблицу студентов в порядке убывания среднего балла. Строки с некорректными оценками пропускаются, и программа сообщает номер такой строки.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое переопределение методов?

8.2 Как работает функция super()? Какие задачи она решает при переопределении методов?

8.3 Что произойдёт, если в дочернем классе переопределить метод, но не вызвать реализацию родителя через super()?